



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 29 de junio al 03 de julio de 2026.

Duración: 10 hrs.

Horario: 15:00 a 17:00 hrs.

Costo UNAM: \$600.00

Público en general: \$1, 000.00

Curso: Introducción al Desarrollo Web con Python y Django

Objetivo del curso:

Este curso ofrece una inmersión técnica en Django, el framework de alto nivel que permite un desarrollo rápido y un diseño limpio. A través de un enfoque de Ingeniería de Software, los alumnos no solo aprenderán la sintaxis del lenguaje, sino que implementarán una Arquitectura Base (Modelo Universal).

Algunos objetivos específicos son:

- **Establecer** un entorno de desarrollo profesional mediante el uso de herramientas de virtualización y gestión de paquetes en Python, con el fin de garantizar la escalabilidad y portabilidad de aplicaciones web.
- **Comprender y aplicar** la arquitectura Model-View-Template (MVT), analizando el flujo de peticiones y respuestas para estructurar aplicaciones siguiendo los estándares de la industria.
- **Diseñar e implementar** un **Modelo Base** de persistencia de datos, utilizando el mapeo objeto-relacional (ORM) para gestionar información en bases de datos relacionales de manera eficiente y segura.
- **Construir** interfaces de usuario dinámicas y responsivas, integrando motores de plantillas y frameworks de diseño para presentar la información almacenada en el servidor de forma profesional.
- **Desarrollar** la lógica de interacción mediante formularios y procesamiento de datos, permitiendo que el usuario final realice operaciones de registro y consulta sobre el sistema diseñado.

Requerimientos del curso:

Fundamentos de lógica de programación (ciclos, condicionales, funciones) así como nociones básicas de HTML y manejo de archivos en el sistema operativo. Familiaridad con el uso de la terminal o línea de comandos (básico). Equipo de cómputo personal o brindado por la división.

Introducción

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, ampliamente utilizado en el desarrollo web, la ciencia de datos y la automatización. Es especialmente valorado por su sintaxis clara y legible, lo que permite generar aplicaciones complejas de manera eficiente. **Django**, por otro lado, es un framework web robusto que se integra perfectamente con Python, proporcionando todas las herramientas necesarias para manejar datos, seguridad y visualización en un solo paquete.

¿Qué es Python?

Python es un lenguaje de programación del lado del servidor, lo que significa que el código se ejecuta en el servidor web antes de enviar la respuesta al navegador. Es un lenguaje interpretado, muy popular y con una curva de aprendizaje suave, ideal tanto para ingenieros novatos como para desarrolladores experimentados.

¿Qué es Django?

Django es un framework de desarrollo web de código abierto que sigue el patrón **MVT (Model-View-Template)**. Permite almacenar, organizar y recuperar información de bases de datos de forma segura y veloz. Django es conocido por su filosofía "*Batteries included*", ofreciendo soluciones integradas para la autenticación de usuarios y la administración de datos.

Integración de Python con Django Python y Django trabajan en conjunto para crear aplicaciones web escalables. La conexión se realiza a través de un **ORM (Object-Relational Mapping)**, que permite a Django comunicarse con bases de datos SQL usando código Python puro. Esto permite a los desarrolladores ejecutar consultas y manipular información sin necesidad de escribir SQL manualmente, visualizando los resultados directamente en el lado del cliente.

Consulta y manipulación de datos

- **Validación de formularios:** Procesamiento y limpieza de datos antes de ser almacenados en la base de datos.
- **Seguridad:** Protecciones integradas contra ataques comunes como Inyección SQL y

Cross-Site Scripting (XSS).

- **Arquitectura de Datos:** Uso de un **Modelo Base** para estructurar la información de manera coherente y profesional.

Contenido del curso:

1. Entorno de trabajo y Fundamentos de Python:

- **Configuración de la Estacion de Trabajo:** Instalación de Python 3.X y entorno de desarrollo integrado (VS Code).
- **Virtualización de Entornos:** Implementación de ambientes aislados con 'venv' para la gestión de dependencias y control de versiones.
- **Paradigma Orientado a Objetos en la Web:** Revisión de clases y herencia como pilares de la extensibilidad en Django.

2. Arquitectura de Software y el Patron MVT:

- **Inicialización de Sistemas:** Estructura jerárquica de proyectos y aplicaciones.
- **Análisis del Patron MVT:** Interacción entre el motor de base de datos, la lógica de negocio y la capa de presentación.
- **Protocolo HTTP y Enrutamiento:** Gestión de peticiones (Request) y respuestas mediante el sistema de URLs.

3. Persistencia y Gestion del Modelo Base:

- **Definición del Modelo de Datos:** Creación de una entidad universal con campos de texto, descriptivos y lógicos.
- **Ciclo de Vida de las Migraciones:** Sincronización del modelo de objetos con el esquema de la base de datos SQL.
- **Administración de Sistemas:** Implementación del módulo de gestión de contenidos nativo para la manipulación de registros.

4. Interfaz de Usuario y Despliegue de Resultados:

- **Renderizado Dinámico:** Implementación de lógica condicional y bucles en la capa de presentación.
- **Entrada de Datos del Usuario:** Desarrollo de formularios web y validación de información en el servidor.
- **Demostración Técnica (Peer Review):** Presentación de las aplicaciones personalizadas bajo el criterio de funcionalidad y diseño.

Evaluación

- *Proyecto final integrador*

- *Cuestionario de conocimientos*

Recursos y Materiales

- *Ejercicios prácticos*
- *Ejemplos de código*
- *Enlaces a videos y tutoriales adicionales*

Perfil de ingreso:

Este curso está dirigido a personas interesadas en crear aplicaciones para la Web que interactúen con el usuario final mediante el lenguaje Python y el framework Django, las personas participantes deben contar con conocimientos básicos de programación, manejo de HTML y manejo de internet.

Perfil de egreso

El participante obtendrá los conocimientos básicos para el desarrollo Web con Django que permita interactuar con base de datos mediante un modelo para la obtención y muestra de la información mediante programación para ser mostrada en una página Web con HTML.

Modalidad del curso: *Presencial*

Duración del curso: *5 sesiones de 2 horas cada una*